

LECTURE NOTES

Information Systems Analysis and Design

Designing Database

Dr. Dina Fitria Murad, S.Kom., M.Kom.



Learning Outcomes

LO 3: Membuat model analisis kebutuhan dan desain sistem

Outline Materi

1. Databases and Database Management Systems
2. Database Design and Administration
3. Relational Databases
4. Distributed Database
5. Architectures Protecting the Database

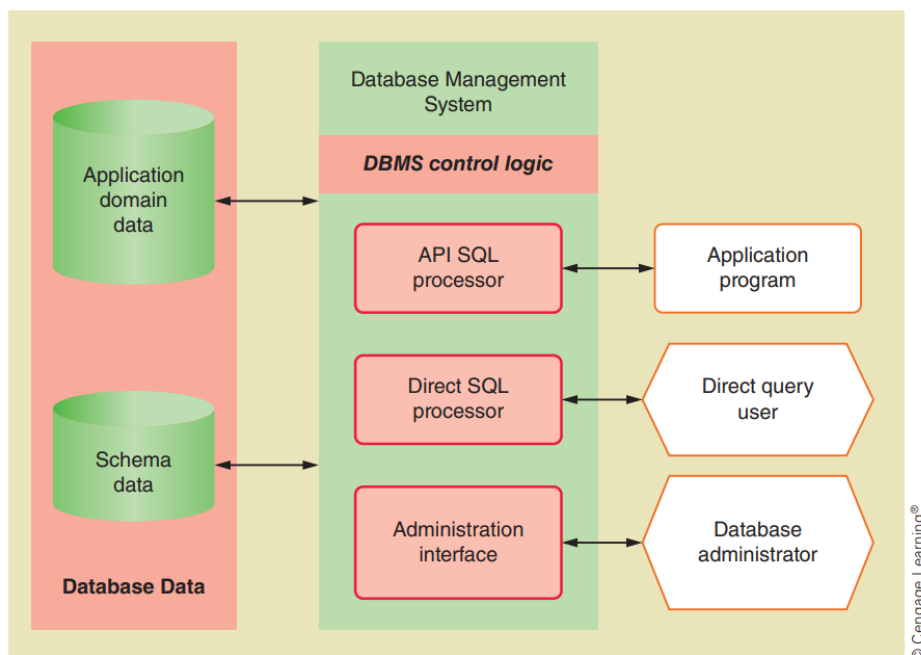
Penggunaan perangkat komputasi dan aplikasi terus berkembang biak di semua aspek kehidupan kita. Apakah penggunaan aplikasi tersebut membuat kita lebih mampu? Atau apakah mereka?

7.1

Databases and Database Management System

Database (DB) adalah kumpulan integrasi dari data tersimpan yang terpusat dan dikelola serta dikendalikan. Sebuah database biasanya menyimpan informasi tentang lusinan atau ratusan class atau entitas. Sebuah database dikelola dan dikendalikan oleh sebuah sistem manajemen basis data (DBMS). DBMS adalah komponen sistem perangkat lunak yang umumnya dibeli dan dipasang secara terpisah dari komponen perangkat lunak sistem lainnya (misalnya, sistem operasi). Contoh sistem manajemen basis data modern adalah Microsoft SQL Server™, Oracle, dan MySQL™.

Gambar 7.1 mengilustrasikan tipikal komponen database. Database, yang ditunjukkan di sebelah kiri, dan DBMS, ditampilkan di tengah. Data database terdiri dari dua hal yang saling berhubungan.



Gambar 7.1 komponen Database dan DBMS dengan interaksi actor

Bahan Diskusi



Silahkan diskusikan bersama dosen/tutor/rekan mahasiswa mengenai:

- DBMS adalah komponen sistem perangkat lunak seperti Microsoft SQL ServerTM, Oracle, dan MySQLTM. Apa yang membedakan ketiganya?
- Apakah ketiga nya dapat mendukung code aplikasi menggunakan PHP, Java, ASP dan lain nya?

Database Design and Administration Data and DBMS Environment

Di sebagian besar organisasi, sistem informasi dan database dikerahkan dengan cara sepotong-sepotong, dengan sistem baru kemudian dibeli atau dikembangkan untuk memenuhi requirement bisnis tertentu. Hasilnya, tentu saja, banyak sistem independen dengan data yang beragam dan konfigurasi DBMS dalam satu perusahaan. Selain itu, salah satu aset yang paling penting dari hampir semua organisasi adalah datanya. Informasi seperti daftar klien, deskripsi produk, dan riwayat penjualan sangat penting untuk kesuksesan yang berkelanjutan dari organisasi. Pengembangan sistem informasi baru, dan terutama desain database, harus menangkap dan melestarikan informasi penting ini. Artinya, database baru harus memasukkan data penting dari database system sebelumnya.

Selain mengganti atau mengupgrade data yang ada di database itu sendiri, secara umum sistem sebelumnya juga memasukkan data ke sistem informasi lain dalam organisasi. Layanan yang sama ini perlu tercermin dalam desain database baru. Misalnya, sistem inventaris baru mungkin perlu digabungkan dengan sistem manajemen rantai pasokan dengan data yang mengalir masuk kedua database.

■ Hardware and Network Architecture

Masalah besar lainnya adalah perangkat keras dan konfigurasi jaringan dalam organisasi. Isu pentingnya adalah bagaimana arsitektur database dari sistem baru akan berinteraksi dengan arsitektur yang mendukung sistem yang ada. Pertanyaan yang lebih spesifik termasuk apakah sistem baru akan menggunakan DBMS dan server yang ada—apakah memungkinkan satu DBMS atau server mendukung beberapa database independen—dan apakah server dan jaringan yang ada memiliki kapasitas yang tidak terpakai dan memadai untuk mendukung sistem baru. Pertanyaan-pertanyaan itu biasanya ditanyakan dan dijawab dalam iterasi proyek awal atau bahkan sebelum proyek disetujui.

Organisasi pemula mungkin hanya memiliki beberapa sistem desktop. Namun, bahkan organisasi kecil dapat memiliki jaringan area lokal (LAN), yang menghubungkan sistem desktop bersama-sama dan memungkinkan berbagi informasi database. Sering, kebutuhan akan sistem dan database baru akibat pertumbuhan atau pertumbuhan yang diantisipasi. Di kasus tersebut, jaringan dan lingkungan server komputer berubah dan berkembang. Keputusan tentang arsitektur penyebaran harus dibuat di awal proyek dan akan berdampak besar pada keputusan desain database.

Bahan Diskusi



Silahkan diskusikan bersama dosen/tutor/rekan mahasiswa mengenai:

- Kalian tentunya pernah mendengar tipe jaringan LAN, MAN, WAN. Apa yang membedakan ketiganya?
- Apakah ada perbedaan manajemen data di ketiga tipe jaringan tersebut, jelaskan ya.

7.3 Relational Databases

Secara historis, banyak struktur yang berbeda telah digunakan untuk mengatur data ke dalam basis data. Sebagian besar struktur awal bersifat hierarkis atau dihubungkan dalam beberapa jenis jaringan. Baru-baru ini, bagaimanapun, database telah dibangun di struktur relasional dengan mendefinisikan satu set tabel yang saling berhubungan. Bagian berikut mendefinisikan istilah dan konsep database relasional.

Field or attribute names

One row, tuple, or record

One field or attribute value

One field or attribute and its values

ProductItemID	Gender	Description	Supplier	Manufacturer	Picture
10564	Both	Super Alpine Performance Skis	K2	K2	
10766	Man	Extreme Ski Boots	Nordica	Nordica	
1244	Man	Casual Chino Trousers	West Coast	Adida	
1245	Man	Fleece Crew Sweatshirt	West Coast	Adida	
1246	Man	Fleece Crew Sweatshirt V-Neck	West Coast	Adida	
1247	Man	Fleece Crew Sweatshirt Zippered	West Coast	Adida	
1248	Man	Solid Color Flannel Shirt	RMO	RMO	
1249	Man	Plaid Flannel Shirt	RMO	RMO	
1250	Man	Polo Shirt	RMO	RMO	
1251	Man	Polo Shirt Zippered	RMO	RMO	
1252	Man	Navigator Jacket	Colorado Supply	North Face	
1253	Man	Navigator Jacket Hooded	Colorado Supply	North Face	
1254	Man	Cotton Thermal Shirt	Colorado Supply	Under Armour	

Record: 13 of 13

Source: Microsoft Corporation

Gambar 7.2 Sebagian Tampilan dari sebuah relasional tabel database

Relasional Sistem manajemen basis data (RDBMS) adalah DBMS yang mengorganisasikan data yang disimpan ke dalam struktur yang disebut tabel atau relasi. Tabel relasional Basis data mirip dengan tabel konvensional; yaitu, data dua dimensi struktur kolom dan baris. Namun, terminologi relasional basis data agak berbeda dari tabel konvensional dan terminologi file. Satu baris tabel disebut baris, tupel, atau record, dan kolom tabel disebut atribut atau bidang. Satu sel dalam tabel disebut nilai atribut, nilai bidang, atau elemen data. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, data dalam database relasional dapat diedit dan diakses melalui bahasa kueri umum yang disebut Bahasa Kueri Terstruktur atau SQL. Gambar 7.2 menunjukkan isi tabel seperti yang ditampilkan oleh relasional DBMS Microsoft Access. Perhatikan bahwa baris pertama tabel berisi daftar nama atribut (judul kolom) dan baris yang tersisa berisi kumpulan nilai atribut, yang masing-masing menggambarkan produk tertentu. Setiap baris berisi atribut yang sama dalam urutan yang sama, tetapi tidak harus mengandung nilai atribut yang sama.

Belajar Mandiri



Tahukah kalian, relational database merupakan suatu hal yang harus dikuasai seorang DBA. Namun sebagai seorang sistem analis, kalian juga harus memahami konsep database ini dengan baik. Nah untuk memudahkan kalian memahami materi ini dengan lebih baik, beberapa sumber berikut ini dapat kalian jadikan referensi dan tambahan materi pendukung:

- https://www.youtube.com/watch?v=6Iu45VZGQDk&list=PLBlNk6fEyyqRi_CUQ-FXxgzKQ1dwr_ZJWZ
- <https://www.youtube.com/watch?v=6jOlImH19Ow>
- <https://dif.telkomuniversity.ac.id/macam-macam-dbms-simak-selengkapnya/>
- <https://it.telkomuniversity.ac.id/dbms-dan-elemen-penting-penyusun-database-management-system/>

7.4 Distributed Database

Sebelumnya di bab ini, Anda telah mempelajari tentang berbagai konfigurasi database, dari desktop lokal ke server LAN, dan akhirnya ke server terdistribusi yang berada di beberapa pusat data. Sebuah organisasi menjadi sangat besar, dengan basis pengguna yang menjangkau seluruh dunia, menjadi lebih bermanfaat untuk menempatkan data di lokasi yang lebih dekat dengan pengguna. Ada tiga skenario untuk mendistribusikan data:

- Basis data terdesentralisasi.

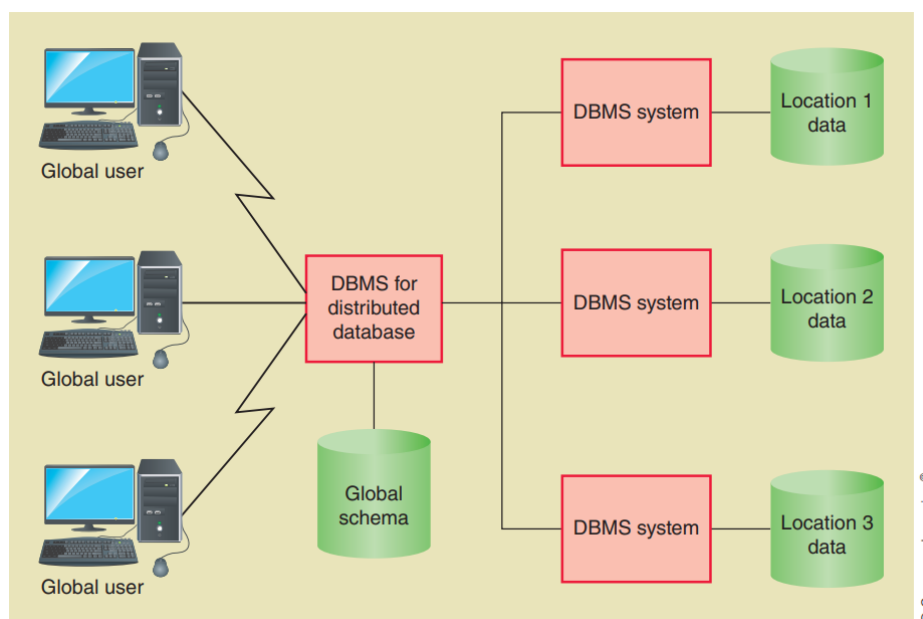
Dalam beberapa situasi, perusahaan global mungkin memiliki database pengguna basis data yang berbagi data satu sama lain, tetapi tidak perlu berbagi data secara global. Setiap database mungkin memiliki struktur dan skema yang sama dengan database lain, tetapi tidak perlu terhubung dengan Internet atau jaringan area luas (WAN). Dalam situasi ini, datanya murni lokal, meskipun konfigurasi database mungkin menjadi sama.

- Basis data terdistribusi homogen.

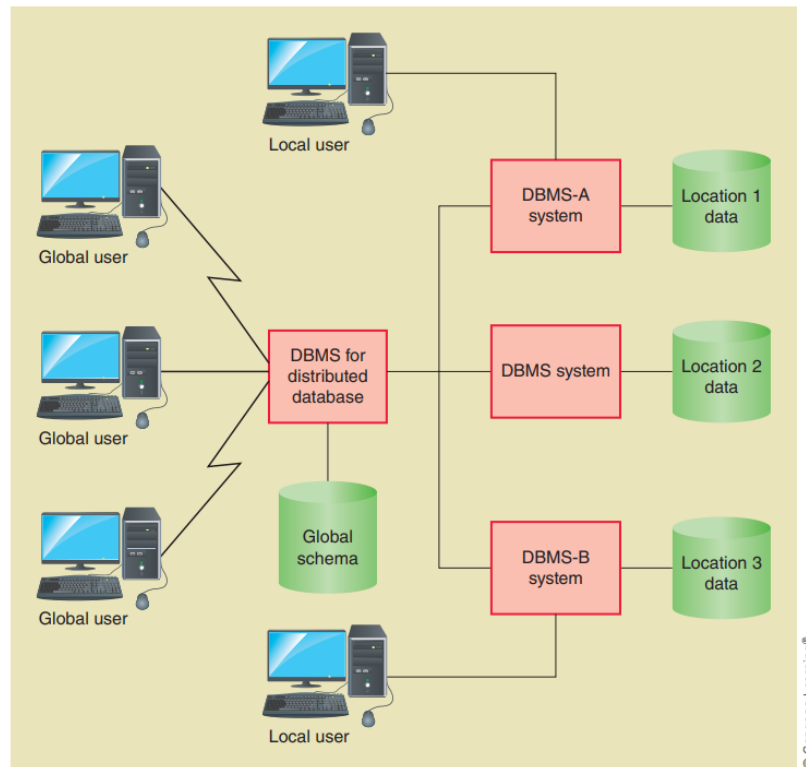
Dalam situasi di mana data perlu dibagikan atau setidaknya tersedia di seluruh jangkauan organisasi, database terdistribusi homogen adalah struktur yang bagus. Gambar 7.3 mengilustrasikan tipikal konfigurasi untuk jenis lingkungan ini. Skema global berisi metadata tentang data mana yang berada di node mana. Dalam konfigurasi ini, skema global tersedia untuk setiap pengguna basis data yang mengeluarkan kueri basis data. Biasanya, konfigurasi homogen akan menggunakan DBMS yang sama di setiap lokasi.

- Basis data terdistribusi heterogen.

Konfigurasi ini menggabungkan fitur dari dua konfigurasi sebelumnya, yaitu ada beberapa pengguna dan query yang murni lokal, digabungkan dengan pengguna lain dan query yang membutuhkan akses global. Dengan konfigurasi yang heterogen, lokasi yang berbeda juga dapat menggunakan DBMS yang berbeda, terutama di mana sebagian besar query bersifat lokal dan hanya sesekali query memerlukan antarmuka global. Gambar 7.4 mengilustrasikan konfigurasi database terdistribusi heterogen yang khas.



Gambar 7.3 Typical homogeneous distributed database configuration



Gambar 7.4 Typical heterogeneous distributed database configuration

7.5

Architectures Protecting the Database

Tanggung jawab untuk merancang dan menyebarkan database yang aman dibagi antara tim proyek, yaitu tim pengembangan sistem, dan DBA. DBA memberikan saran dan arahan kepada tim proyek saat mereka merancang sistem baru dan untuk memastikan bahwa kontrol dan mekanisme yang tepat disertakan dalam kode sistem baru. DBA kemudian memiliki tanggung jawab untuk melindungi DBMS dan database ketika dimasukkan ke dalam produksi dan saat beroperasi. Ada tiga jenis agen yang memiliki akses ke database: program aplikasi, pengguna database, dan administrator database. Tim pengembangan memainkan peran utama dalam aspek keamanan aplikasi program. DBA memperhatikan keamanan untuk ketiga jenis dari agen.

Dalam lingkungan komputasi saat ini di mana database tersedia untuk seluruh dunia melalui Internet, Anda akan sering membaca tentang saat-saat ketika database tertentu telah dikompromikan dan data pribadi telah diekspos. Melindungi database adalah masalah serius dalam pengembangan dan penyebaran sistem informasi, dan perawatan menyeluruh dari subjek jauh melampaui ruang lingkup buku teks ini. Ada banyak buku dan bahkan mencakup keamanan untuk sistem informasi, jaringan, dan database.

Selain masalah keamanan untuk melindungi database, perlu melindungi data dalam database dari bencana mulai dari pemadaman listrik sederhana hingga bencana alam besar.

Bahan Diskusi



Silahkan diskusikan bersama dosen/tutor/rekan mahasiswa mengenai:

- Apa peran DBA dalam sebuah Sistem Informasi?

Evaluasi Individu



Kerjakan Tugas Personal 2 pada minggu 7 sesi 11 di LMS BINUS ONLINE

Post-Test

Setelah menyelesaikan materi ini, silahkan kerjakan soal berikut ini:

1. Konfigurasi yang menggabungkan fitur dari dua konfigurasi sebelumnya, yaitu ada beberapa pengguna dan query yang murni lokal, digabungkan dengan pengguna lain dan query yang membutuhkan akses global disebut dengan konfigurasi...
 - a. Heterogen
 - b. Homogen
 - c. Serial
 - d. Paralel
2. DBMS yang mengorganisasikan data yang disimpan ke dalam struktur yang disebut tabel atau relasi dinamakan dengan...
 - a. Database System
 - b. Relational DBMS.
 - c. DBMS Microsoft Access
 - d. Database management System
3. Data adalah satu aset yang paling penting dari hampir semua organisasi.
 - a. Benar
 - b. Salah
4. DBMS merupakan singkatan dari Database Manager System.
 - a. Benar
 - b. Salah
5. Konfigurasi homogen akan menggunakan DBMS yang sama di setiap lokasi.
 - a. Benar
 - b. Salah

Kesimpulan

1. Relasional sistem manajemen basis data (RDBMS) adalah sebuah DBMS yang mengatur data dalam tabel atau relasi.
2. Sebuah organisasi menjadi sangat besar, dengan basis pengguna yang menjangkau seluruh dunia, menjadi lebih bermanfaat untuk menempatkan data di lokasi yang lebih dekat dengan pengguna. Data dapat terdistribusi menggunakan tipe jaringan tertentu seperti WAN untuk area yang lebih luas.

Daftar Pustaka

1. Satzinger, John W., Jackson, Robert B., Burd, Stephen D. (2016). System Analysis and Design in a Changing World. 7th Edition. Cengage Learning, Boston USA. ISBN: 978-1-305-11720-4. Part 3, Chapter 9.

Post-Test

Setelah menyelesaikan materi ini, silahkan kerjakan soal berikut ini:

1. Konfigurasi yang menggabungkan fitur dari dua konfigurasi sebelumnya, yaitu ada beberapa pengguna dan query yang murni lokal, digabungkan dengan pengguna lain dan query yang membutuhkan akses global disebut dengan konfigurasi...
 - a. Heterogen
 - b. Homogen
 - c. Serial
 - d. Paralel
2. DBMS yang mengorganisasikan data yang disimpan ke dalam struktur yang disebut tabel atau relasi dinamakan dengan...
 - a. Database System
 - b. Relational DBMS.
 - c. DBMS Microsoft Access
 - d. Database management System
3. Data adalah satu aset yang paling penting dari hampir semua organisasi.
 - a. Benar
 - b. Salah
4. DBMS merupakan singkatan dari Database Manager System.
 - a. Benar
 - b. Salah
5. Konfigurasi homogen akan menggunakan DBMS yang sama di setiap lokasi.
 - a. Benar
 - b. Salah